

《数据库系统课程设计》课程任务书与评分规则

第一部分 课程任务书及基本要求

教师在实验室指导与学生课外自主实验相结合,以 Gauss 数据库(openGauss)为实验和实践平台,通过设计数据库概念模型、逻辑模型以及利用标准 SQL 语言的数据库实现,掌握关系数据库应用系统的设计与实现方法,增强数据库设计和数据库应用系统开发能力。以 1-4 人组成小组,要求学生原则上以 Gauss DBMS 为实验和实践平台,通过对某高校教务系统(企业订单管理系统或其他自选信息系统)的用户需求分析,设计数据库的概念模型、逻辑模型、物理模型,利用标准 SQL 语言实现一个具体的数据库,并在此基础上,选择任一种程序设计语言(如 VC++, C#.NET, VB, Java/JSP、Python 等)或框架,开发完成某高校教务系统(企业订单管理系统或其他自选信息系统),并具有完整的电子版实验报告。以下以某高校教务系统 Demo 为例给出基本要求,其他系统参考执行。另外附件中给出其他系统数据库设计【大学管理系统数据库和企业订单管理 TPC-H 数据库】,以供参考。

1、指导学生理解用户需求,完成需求分析工作。

某校管理学生成绩的工作人员,根据实际工作需要,提出了以下基本数据和业务处理需求:

(1)学校设置了各专业,在专业下开设班级,每个班级包含若干学生,学生信息至少需要包含学号、姓名、性别、年龄、生源所在地、已修学分总数等数据项;另外,需要有地区信息,用于统计某一地区的学生数;

(2)课程信息表至少需包含课程编号、课程名称、任课教师、开课学期、学时、考试或考查、学分等数据项,课程根据班级开设。

(3)教师信息至少需要包含教师编号、姓名、性别、年龄、职称、联系电话等数据项;

(4)学生成绩至少需要学号,学期,课程名称,成绩,任课老师等数据项;

(5)需要实现业务处理和查询功能:学生成绩按每学年成绩统计;学生成绩名次排定;每门课程平均成绩统计;学生所学课程及学分统计;对每个学生输入成绩的时候,自动生成学生的已修学分总数;学生成绩查询;教师任课查询;班级课程开设查询。

(6)补充说明

同一专业可能有多个班,所以同一门课可能需要多个教师上课,一个教师在一学期可能上多门课程。注意学年、学期的选择,参考学校教务系统。对于系统设计的数据表最终至少包含 6 个或 6 个以上且表之间有主外键关联。

根据以上实验基本要求,有条理地整理出本次实验的功能需求和数据需求

2、指导学生依据需求分析结果,完成系统的概念结构设计

根据功能需求和数据需求对数据对象进行分析、抽象、建立数据库概念模型,用 E-R 图表示,需要包括实体型和属性。

3、指导学生完成系统的逻辑结构设计

E-R 图转换为关系模式,数据字典描述,关系模式的优化,建立数据库逻辑模型等。

4、指导学生理解实验的个性化要求

(1)每个小组成员必须根据小组组号和小组成员的姓名,建立各自的数据库,即数据库命名方式为“组员的姓的全拼+名的第一个拼音+MIS+小组组号”。例如,对于 01 组,组员是蒋润功(Jiang

run gong)同学,其他组员分别为张三,李四等,组员蒋润功的数据库应命名为“JiangrgMIS01”;

(2) 每个基本表的表名及属性名,也必须用组员姓名的汉语拼音来命名,具体方法如下:

① 基本表命名方式:“姓的全拼+名的第一个拼音+_汉字或英文单词+小组组号”。比如蒋润功同学创建的一个学生信息表,应命名为“Jiangrg_Students01”。

② 属性的命名方式:“姓名的第1个拼音字母+_汉字或英文单词+小组组号”,比如,学生信息表中的属性学号、姓名,应命名为“jrg_Sno01”,“jrg_Sname01”等。

(3) 创建基本表时,要求考虑并建立恰当的数据完整性约束机制。

(4) 为响应用户查询和统计需求,要求考虑并建立恰当的用户视图。

(5) 在数据库、基本表、索引、视图等创建成功后,应将 DBMS 环境下含 SQL 命令的运行窗口剪贴到实验报告中。

(6) 在对基本表进行数据插入、修改和删除等操作命令执行成功后,应将 DBMS 环境下含 SQL 命令的运行窗口剪贴到实验报告中。

(7) 对查询或统计命令的执行结果,也应将包含 SQL 命令的运行窗口剪贴到实验报告中,以验证查询语句与查询结果的一致性。

(8) 根据用户需求,实验中应至少分别创建两个触发器、两个存储过程,以完成一些特殊的数据更新功能,或特殊的查询统计功能。

对于实验中遇到的问题,教师根据问题的性质进行解答或敦促学生自行查阅资料进行解决。对于一些共性问题,可组织学生分组讨论。而对于最终的实验验收,则采用答辩和提交实验报告的形式。通过以上各个环节,来综合培养学生的自主学习能力、文献检索能力、分析和解决问题能力、动手能力、语言表达能力和创新能力。

第二部分 实验报告及相关内容的提交

报告按照以下大纲撰写(见数据库课程设计模板):

- 1、需求分析:数据需求、功能需求、处理需求、性能需求、数据字典;
- 2、概念结构设计:局部 E-R 图,合并局部 E-R 图的初步全局 E-R 图,优化全局 E-R 图;
- 3、逻辑结构设计:E-R 图转换为关系模式,数据字典描述、关系模式的优化;
- 4、物理结构设计:聚簇索引设计、普通索引设计、分区设计、备份策略;
- 5、数据库实现:创建基本表、视图、索引、触发器、存储过程,以及数据输入、查询统计等。

说明:以上所有创建和操作的 SQL 命令及其成功执行的信息输出窗口,必须复制粘贴到实验报告中。

6、XXXX 系统开发与运行

按照你所写文档的步骤操作,可以把你的系统跑通,参考所给 Demo。

7、实验总结:遇到的问题、解决的办法;系统设计的不足;进一步改进思路。

注意:

提交课程设计实验材料包含三个方面:(1)课程设计实验报告提交 word 格式和 pdf 格式的电子版,并用“小组组号_学号+汉字姓名+数据库系统课程设计报告”作为文件名,比如“01_202426810111 蒋润功数据库系统课程设计报告”; (2)开发的应用系统源程序放在“小组组号_学号+汉字姓名+数据库系统课程设计源程序”目录,比如“01_202426810111 蒋润功数据库系统课程设计源程序”。 (3)文本文件“小组组号_学号+汉字姓名+数据库系统课程设计中的所有

SQL 语句.sql”，如：“01_202426810111 蒋润功数据库系统课程设计中的所有 SQL 语句.sql”。最后材料以“小组组号_学号+汉字姓名+数据库系统课程设计.rar”压缩文件方式提交，比如“01_202426810111 蒋润功数据库系统课程设计.rar”。

第三部分 《数据库系统课程设计》评分规则

该课程的考核方式为考查，着重考查学生系统分析、系统设计实现以及现场操作能力。实验要求每个学生必须根据自己的姓名，建立各自的个性化数据库，实验报告要求记录完整的系统分析、系统设计实现过程，包括数据库，基本表的创建以及统计分析等功能的实现，并参加现场系统演示考核。

成绩评定以实验报告的系统分析、系统设计实现结果以及现场系统演示情况三部分的评分为依据，其中系统分析、设计实现和验收报告均采用百分制分项评分，并按 20%，50%和 30% 的权重计算结果作为课程结业成绩。

1. 系统分析评分参考标准

按照系统分析情况和下表要求，按百分制评分，总评后折算成 20 分。

系统分析	得分	
	百分制	折算分值
对系统的需求分析逻辑清晰，方案合理，功能性和非功能性需求覆盖全面。	90-100 分	18-20
对系统的需求分析逻辑较为清晰，方案较为合理，功能性和非功能性需求覆盖较为全面。	80-90 分	16-18
对系统的需求分析逻辑基本清晰，方案基本合理，功能性和非功能性需求覆盖基本完整。	70-80 分	14-16
对系统的需求分析逻辑略微混乱，方案一般，功能性和非功能性需求覆盖不全。	60-70 分	12-14
对系统的需求分析逻辑较为混乱，方案可行性较差，功能性和非功能性需求分析不充分。	0-60 分	0-12

2. 设计与实现评分参考标准

按照设计实现情况和下表要求，按百分制评分，总评后折算成 50 分。

设计实现	得分	
	百分制	折算分值
系统设计思路清晰、方案合理，系统功能全部实现、且实现方法较为简洁达到很好的运行效果。	90-100 分	45-50
系统设计思路较为清晰、方案基本合理，系统功能全部实现、且达到较好的运行效果。	80-90 分	40-45
系统设计思路基本清晰、方案基本合理，系统功能全部实现、但部分运行效果一般。	70-80 分	35-40
系统设计思路略微混乱、方案一般，系统功能基本实现、运行效果基本正确。	60-70 分	30-35
系统设计思路较为混乱、方案可行性较差，系统功能实现不全、且部分运行结果不正确。	0-60 分	0-30

3. 验收报告评分参考标准

按照提交的系统报告情况和下表要求，按百分制评分，总评后折算成 30 分。

验收报告	得分	
	百分制	折算分值
对系统的需求分析、设计方案、实现过程等能够进行合理清晰的描述和讲解，报告撰写规范、内容充实，答辩时能够正确回答问题。	90-100 分	27-30

对系统的需求分析、设计方案、实现过程等能够进行清晰的描述和讲解，报告撰写较为规范、内容相对充实，答辩时能够正确回答问题。	80-90 分	24-27
对系统的需求分析、设计方案、实现过程等能够进行基本清晰的描述和讲解，报告撰写一般、内容不够全面，答辩时基本能够正确回答问题。	70-80 分	21-24
对系统的需求分析、设计方案、实现过程等能够进行基本的描述和讲解，报告撰写较差、内容欠缺，答辩时部分问题无法正确回答。	60-70 分	18-21
对系统的需求分析、设计方案、实现过程等的描述和讲解混乱，报告撰写很差、内容较少，答辩时无法正确回答问题。	0-60 分	0-18